

Kvadrat tenglamalar — kvadrat formula

Bu darsda siz har qanday kvadrat tenglamani yechadigan universal kvadrat formulani va diskriminantni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Kvadrat formula

- Kvadrat formula: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, bu yerda $ax^2 + bx + c = 0$.
- Bu formula — HAR QANDAY kvadrat tenglamani (factoring qiyin bo'lsa ham) yechishga yaroqli universal vosita.
- a , b , c qiymatlarini tenglamadan to'g'ri aniqlash — formula qo'llashning birinchi va eng muhim qadami.

Diskriminant ($b^2 - 4ac$)

- Diskriminant — formula ichidagi ildiz tagidagi qism: $b^2 - 4ac$.
- Agar diskriminant musbat bo'lsa — tenglama IKKI haqiqiy yechimga ega.
- Agar diskriminant nolga teng bo'lsa — BITTA (takrorlanuvchi) yechim; agar manfiy bo'lsa — haqiqiy yechim YO'Q.

Formula bilan yechish bosqichlari

- 1-bosqich: tenglamani $ax^2 + bx + c = 0$ shaklga keltirib, a, b, c ni aniqlash.
- 2-bosqich: diskriminantni ($b^2 - 4ac$) hisoblab, yechim sonini oldindan bilish.
- 3-bosqich: qiymatlarni formulaga qo'yib, ikkita yechimni ($\pm$ belgisi orqali) hisoblash.

Eslatma: formulaga qiymat qo'yishda, ayniqsa b^2 hisoblashda ishorani (manfiy b bo'lsa ham b^2 musbat) chalkashtirmang.

Natijani soddalashtirish

- Ildiz ostidagi son to'liq kvadrat bo'lmasa, ildizni iloji boricha soddalashtirish kerak (masalan, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$).
- Surat va maxrajda umumiy ko'paytuvchi bo'lsa, kasrni qisqartirish kerak.
- SAT'da javob ko'pincha aniq ildiz shaklida (radikal) yoki taqribiy o'nlik shaklida talab qilinishi mumkin — savolni diqqat bilan o'qing.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Kvadrat formulani to'g'ri yodlaydi va qo'llaydi
- Diskriminant orqali yechim sonini aniqlaydi
- Formula natijasini soddalashtiradi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $2x^2 + 3x - 2 = 0$ tenglamasini kvadrat formula bilan yeching.

Yechim qadamlari:

- $a=2, b=3, c=-2$. Diskriminant: $3^2 - 4(2)(-2) = 9+16 = 25$.
- $x = (-3 \pm \sqrt{25}) / (2 \times 2) = (-3 \pm 5) / 4$.
- Ikki yechim: $x = (2)/4 = 1/2$, yoki $x = (-8)/4 = -2$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 12 ta kvadrat tenglamani formula bilan birgalikda yechish
- 10 ta tenglamaning diskriminantini hisoblab, yechim sonini oldindan aytish
- 3 ta ildizni soddalashtirish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta kvadrat tenglamani formula bilan mustaqil yechish
- 5 ta tenglamaning diskriminanti orqali yechim turini aniqlash
- 3 ta natijani ildiz shaklida soddalashtirish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Kvadrat formula — har qanday kvadrat tenglama uchun universal usul
- Diskriminant (b^2-4ac) yechim sonini ($2/1/0$) oldindan ko'rsatadi
- Natijani har doim iloji boricha soddalashtirish kerak